Chapitre 11 — Les signaux sonores

Production et propagation du son ; vitesse et distance ; écho et sonar ; période et fréquence ; sons audibles, infrasons et ultrasons ; risques auditifs

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais qu'un son est produit par une vibration et qu'il a besoin d'un milieu matériel pour se propager.
- ☐ Je connais l'ordre de grandeur de la vitesse du son dans l'air, l'eau et les solides.
- ☐ Je sais relier distance, vitesse et durée de propagation : $d = v \times t$ (et l'utiliser pour un écho).
- ☐ Je sais mesurer une période sur un enregistrement et calculer une fréquence $f = \dfrac{1}{T}$.
- ☐ Je sais classer un son : infrason, son audible, ultrason ; grave ou aigu.
- ☐ Je connais les risques auditifs et les moyens de m'en protéger.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Chapitre 6 : $v = \dfrac{d}{t}$, donc $d = v \times t$ et $t = \dfrac{d}{v}$. Convertir des durées : $1\,\text{ms} = 0{,}001\,\text{s}$. Calculer un inverse : $\dfrac{1}{0{,}002} = 500$.

1. Le cours

COURS — Production et propagation d'un son

Un son est produit par un objet qui **vibre** : corde de guitare, membrane d'un haut-parleur, cordes vocales. La vibration se transmet de proche en proche aux particules du milieu qui l'entoure : c'est un **signal sonore**.

— Le son se propage dans les **milieux matériels** : gaz (air), liquides (eau), solides (bois, métal).

— Il ne se propage **pas dans le vide** : sous une cloche dont on retire l'air, on voit un réveil sonner sans l'entendre. Dans l'espace, une explosion est silencieuse.

Milieu	air	eau	acier	vide
Vitesse du son	340 m/s	1500 m/s	5000 m/s	pas de propagation

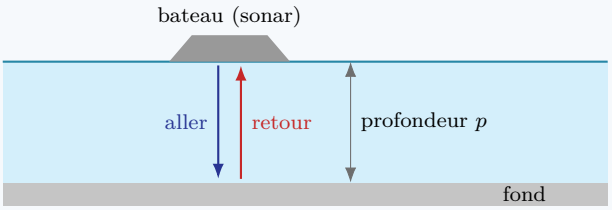
Le son est près d'un million de fois plus lent que la lumière (300 000 km/s).

COURS — Distance, vitesse et durée

$$d = v \times t \qquad (d \text{ en m}, v \text{ en m/s}, t \text{ en s})$$

L'orage. On voit l'éclair presque immédiatement (la lumière est très rapide), et on entend le tonnerre plus tard. Si le tonnerre arrive 3 s après l'éclair : $d = 340 \times 3 = 1020$ m, soit environ 1 km (règle pratique : 3 s par kilomètre).

L'écho. Un son qui rebondit sur un obstacle revient : c'est un écho. Il fait un **aller-retour** : la distance de l'obstacle est la **moitié** de la distance parcourue.

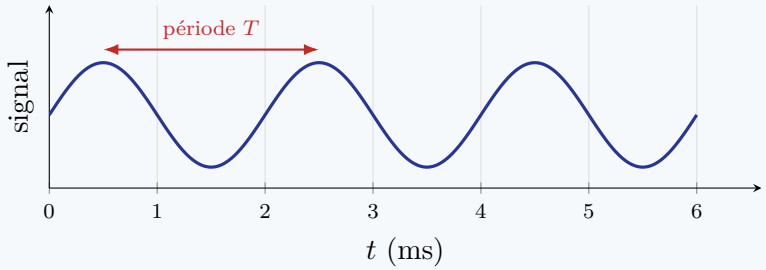


$2p = v \times t$

Le sonar des bateaux, l'écholocation des chauves-souris et l'échographie utilisent ce principe.

COURS — Période et fréquence

Un microphone relié à un ordinateur enregistre le signal. Pour un son musical, le signal se répète : il est **périodique**.

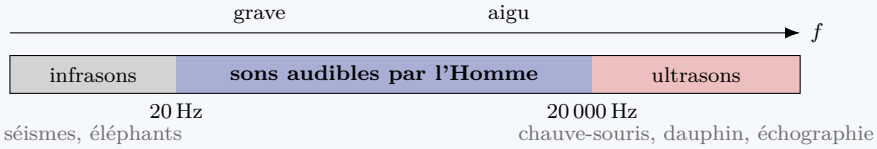


La **période** T est la durée d'un motif (en s). La **fréquence** f est le nombre de motifs par seconde (en hertz, Hz) :

$$f = \frac{1}{T} \qquad (f \text{ en Hz}, T \text{ en } \textbf{secondes})$$

Ici, 3 motifs durent 6 ms : $T = 2\,\text{ms} = 0{,}002\,\text{s}$, donc $f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500\,\text{Hz}$.

Grave ou aigu ? Plus la fréquence est grande, plus le son est **aigu** ; plus elle est petite, plus il est **grave**. (La force du son, elle, est liée à l'amplitude du signal.)

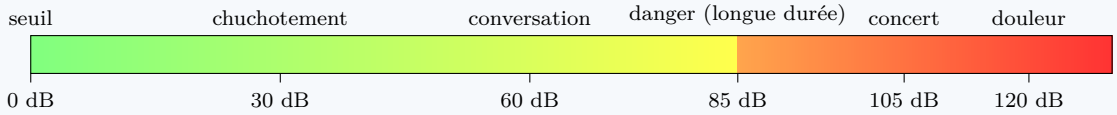


COURS — Un son transporte une information

Un signal sonore peut transmettre une information : la parole, une sirène d'alarme, un signal en morse, la distance d'un obstacle (sonar)… En mesurant une durée de propagation ou une fréquence, on extrait l'information contenue dans le signal.

COURS — Protéger ses oreilles

Le niveau sonore se mesure avec un **sonomètre**, en **décibels** (dB).



À partir d'environ 85 dB, une exposition prolongée abîme l'oreille interne, définitivement (acouphènes, surdité). Pour se protéger : s'éloigner des enceintes, limiter la durée, porter des bouchons, baisser le volume du casque.

★ À RETENIR PAR CŒUR

- Son = vibration qui se propage dans un milieu matériel ; pas de son dans le vide.
- Vitesse : air 340 m/s ; eau 1500 m/s ; solides : plus encore.
- $d = v \times t$; écho : aller-retour, distance de l'obstacle $= \dfrac{v \times t}{2}$.
- $f = \dfrac{1}{T}$ (T en s, f en Hz) ; aigu = fréquence élevée, grave = fréquence faible.
- Audible : de 20 Hz à 20 000 Hz ; en dessous, infrasons ; au-dessus, ultrasons.
- Danger pour l'oreille à partir d'environ 85 dB sur une longue durée.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une distance avec un écho

Étape 1 — Relever la durée t entre l'émission et la réception de l'écho, en secondes

Étape 2 — Calculer la distance parcourue : $d = v \times t$

Étape 3 — Diviser par 2 : c'est un aller-retour

Exemple. Un sonar reçoit l'écho 0,4 s après l'émission, dans l'eau (1500 m/s) : $d = 1500 \times 0{,}4 = 600$ m ; profondeur $= \dfrac{600}{2} = 300$ m.

MÉTHODE — Mesurer une période et calculer une fréquence

Étape 1 — Compter plusieurs motifs entiers et mesurer leur durée totale
Mesurer sur plusieurs motifs rend la mesure plus précise.

Étape 2 — Diviser par le nombre de motifs : on obtient T

Étape 3 — Convertir T en secondes, puis calculer $f = \dfrac{1}{T}$

Exemple. 4 motifs en 10 ms : $T = 2{,}5$ ms $= 0{,}0025$ s ; $f = \dfrac{1}{0{,}0025} = 400$ Hz : son audible.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Pour un écho, ne pas oublier de **diviser par 2** (aller-retour).

— Dans $f = \dfrac{1}{T}$, la période doit être en **secondes** : 2 ms $= 0{,}002$ s.

— Le son ne se propage pas dans le vide ; la lumière, si.

— « Aigu ou grave » dépend de la fréquence ; « fort ou faible » dépend de l'amplitude.

— Le son va plus vite dans l'eau et dans les solides que dans l'air.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Vrai ou faux ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Recopie les phrases vraies, corrige les fausses.

a) Un son est produit par un objet qui vibre.

b) Le son se propage dans le vide.

c) Le son va plus vite dans l'eau que dans l'air.

d) Dans l'espace, les astronautes peuvent entendre une explosion lointaine.

Exercice 2 — À quelle distance est l'orage ? NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pendant un orage, Lina compte 6 s entre l'éclair et le tonnerre.

a) Pourquoi voit-elle l'éclair avant d'entendre le tonnerre ?

b) Calcule la distance de l'orage ($v_{son} = 340\,\text{m/s}$).

Exercice 3 — Classer des sons

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On donne les fréquences : 10 Hz ; 440 Hz ; 15 000 Hz ; 40 000 Hz.

a) Lesquelles sont audibles par l'Homme ?

b) Lequel est un infrason ? un ultrason ?

c) Parmi les sons audibles, lequel est le plus aigu ?

Exercice 4 — Période et fréquence

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Calcule la fréquence d'un son de période 2 ms.

b) Calcule la fréquence d'un son de période 0,05 s. Est-il audible ?

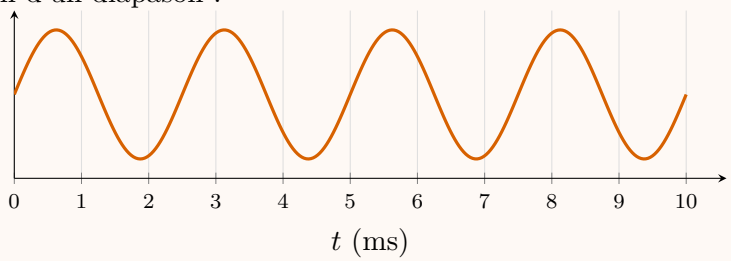
c) Calcule la période d'un son de fréquence 1000 Hz, en ms.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Lire un enregistrement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On a enregistré le son d'un diapason :



1. Combien de motifs complets vois-tu entre 0 et 10 ms ?
2. Déduis-en la période T, en ms puis en s.
3. Calcule la fréquence. Ce son est-il audible ?
4. Un autre diapason donne un son de période 5 ms. Est-il plus grave ou plus aigu ?

Exercice 6 — Le sonar

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un bateau envoie des ultrasons vers le fond de la mer et reçoit l'écho 0,4 s plus tard. Dans l'eau, $v = 1500\,\text{m/s}$.

1. Pourquoi utilise-t-on des ultrasons, et pas des sons audibles ?
2. Calcule la profondeur de la mer à cet endroit.
3. Plus loin, l'écho revient après 0,1 s. Le fond est-il plus proche ou plus loin ? Calcule.

Exercice 7 — La cloche à vide

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On place un réveil qui sonne sous une cloche en verre. Avec une pompe, on retire peu à peu l'air.

1. Qu'entend-on au fur et à mesure qu'on retire l'air ? Pourquoi ?

2. Voit-on toujours le réveil ? Que peut-on en conclure sur la lumière ?
3. Que se passe-t-il quand on fait rentrer l'air ?

Exercice 8 — L'oreille sur le rail

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On frappe un rail en acier à 1 km d'une personne. Le son lui parvient par le rail (5000 m/s) et par l'air (340 m/s).

1. Calcule la durée de propagation dans le rail, puis dans l'air.
2. Combien de temps sépare les deux sons ?
3. Pourquoi, dans les westerns, colle-t-on l'oreille au rail pour entendre le train arriver ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — La chauve-souris

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Une chauve-souris émet des ultrasons de fréquence 50 000 Hz et repère ses proies grâce à l'écho. Un insecte est à 3,4 m devant elle ($v = 340$ m/s).

1. L'Homme peut-il entendre ces cris ? Justifie.
2. Calcule la durée qui sépare l'émission du cri et la réception de l'écho, en ms.
3. Calcule la période de ces ultrasons, en secondes (notation scientifique).
4. Quelle information la chauve-souris tire-t-elle de la durée de l'écho ?

Exercice 10 — L'échographie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

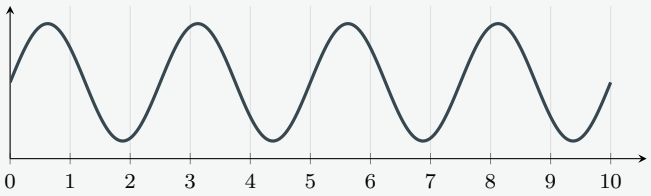
Une sonde envoie des ultrasons de fréquence 3×10^6 Hz dans le corps ($v \approx 1540$ m/s). L'écho sur un organe revient au bout de 0,13 ms.

1. Convertis 0,13 ms en secondes.
2. Calcule la profondeur de l'organe, en cm.
3. Calcule la période des ultrasons utilisés.
4. Pourquoi l'échographie est-elle un examen sans danger pour le bébé, contrairement à la radiographie ?

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le concert (30 min, 25 points)

Document 1. Lors d'un concert en plein air, Yanis est à 85 m de la scène. Un écran géant montre la chanteuse en direct. Un sonomètre placé près de lui indique 105 dB.
Document 2. Enregistrement d'une note jouée par la guitare :



Document 3. Vitesse du son dans l'air : 340 m/s. Au-delà de 85 dB, une exposition prolongée peut abîmer l'oreille définitivement.

1. Comment l'enceinte produit-elle un son ? *(2 points)*
2. Dans quel milieu le son se propage-t-il de la scène jusqu'à Yanis ? *(2 points)*
3. Calcule la durée que met le son pour aller de la scène jusqu'à Yanis. *(3 points)*
4. Yanis remarque que la voix arrive un peu après le mouvement des lèvres sur l'écran. Explique. *(3 points)*
5. Détermine la période de la note (document 2), puis calcule sa fréquence. *(5 points)*
6. Cette note est-elle audible ? Justifie. *(2 points)*
7. Yanis risque-t-il quelque chose ? Donne deux conseils pour protéger ses oreilles. *(4 points)*
8. Pourquoi un concert serait-il impossible à entendre sur la Lune, sans air ? *(4 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Vrai**. **b)** **Faux** : il lui faut un milieu matériel ; il ne se propage pas dans le vide.
c) **Vrai** (1500 m/s contre 340 m/s).
d) **Faux** : l'espace est vide, le son ne peut pas arriver jusqu'à eux.

Correction — Exercice 2

a) La lumière va beaucoup **plus vite** que le son : elle arrive presque instantanément.
b) $d = v \times t = 340 \times 6 = 2040$ m, soit environ 2 km.

Correction — Exercice 3

Domaine audible : de 20 Hz à 20 000 Hz.
a) **440 Hz et 15 000 Hz**. **b)** Infrason : **10 Hz** ; ultrason : **40 000 Hz**.
c) Le plus aigu est celui de plus grande fréquence : **15 000 Hz**.

Correction — Exercice 4

Relation : $f = \dfrac{1}{T}$, avec T en secondes.
a) $T = 0{,}002$ s : $f = \dfrac{1}{0{,}002} = 500$ Hz.
b) $f = \dfrac{1}{0{,}05} = 20$ Hz : à la limite du domaine audible (son très grave).

c) $T = \dfrac{1}{f} = \dfrac{1}{1000} = 0{,}001\,\text{s} = 1\,\text{ms}$.

Correction — Exercice 5

1. **4 motifs** complets.
2. $T = \dfrac{10}{4} = 2{,}5\,\text{ms} = 0{,}0025\,\text{s}$.
3. $f = \dfrac{1}{0{,}0025} = 400\,\text{Hz}$: entre 20 et 20 000 Hz, il est **audible**.
4. $T = 5\,\text{ms}$ donne $f = 200\,\text{Hz}$: fréquence plus faible, son **plus grave**.

Correction — Exercice 6

1. Pour ne pas gêner les humains et parce que les ultrasons **forment un faisceau plus précis** (ils permettent de mieux repérer le fond et les bancs de poissons).
2. $d = 1500 \times 0{,}4 = 600\,\text{m}$ (aller-retour) ; profondeur $= \dfrac{600}{2} = 300\,\text{m}$.
3. Durée plus courte : fond **plus proche**. $\dfrac{1500 \times 0{,}1}{2} = 75\,\text{m}$.

Correction — Exercice 7

1. Le son **faiblit puis disparaît** : il n'y a plus d'air pour transmettre la vibration.
2. **Oui** : la lumière, elle, **se propage dans le vide**.
3. On **entend de nouveau** le réveil : l'air transmet à nouveau le son.

Correction — Exercice 8

1. Rail : $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{1000}{5000} = 0{,}2\,\text{s}$; air : $t = \dfrac{1000}{340} \approx 2{,}94\,\text{s}$.
2. $2{,}94 - 0{,}2 \approx 2{,}7\,\text{s}$.
3. Le son va beaucoup **plus vite dans l'acier** (et s'y affaiblit moins) : on entend le train bien avant que le bruit n'arrive par l'air.

Correction — Exercice 9

1. **Non** : 50 000 Hz > 20 000 Hz, ce sont des ultrasons.
2. Aller-retour : $2 \times 3{,}4 = 6{,}8\,\text{m}$; $t = \dfrac{6{,}8}{340} = 0{,}02\,\text{s} = 20\,\text{ms}$.
3. $T = \dfrac{1}{50\,000} = 2 \times 10^{-5}\,\text{s}$.
4. La durée de l'écho lui indique la **distance** de la proie.

Correction — Exercice 10

1. $0{,}13\,\text{ms} = 1{,}3 \times 10^{-4}\,\text{s}$.
2. $d = v \times t = 1540 \times 1{,}3 \times 10^{-4} \approx 0{,}20\,\text{m}$ (aller-retour) ; profondeur $\approx \dfrac{0{,}20}{2} = 0{,}10\,\text{m} = 10\,\text{cm}$.
3. $T = \dfrac{1}{3 \times 10^6} \approx 3{,}3 \times 10^{-7}\,\text{s}$.
4. Les ultrasons sont des **vibrations mécaniques** sans effet nocif aux puissances utilisées, alors

que les rayons X de la radiographie peuvent abîmer les cellules.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. La **membrane** de l'enceinte **vibre** et met l'air en vibration. (2 pts)

2. Dans l'**air**. (2 pts)

3. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{85}{340} = 0{,}25\,\text{s}$. (3 pts)

4. L'image arrive presque instantanément (la lumière va à 300 000 km/s), alors que le son met **0,25 s** : la voix est **en retard** sur l'image. (3 pts)

5. 4 motifs durent 10 ms : $T = 2{,}5\,\text{ms} = 0{,}0025\,\text{s}$; $f = \dfrac{1}{0{,}0025} = 400\,\text{Hz}$. (5 pts)

6. **Oui** : 400 Hz est compris entre 20 Hz et 20 000 Hz. (2 pts)

7. 105 dB > 85 dB : **oui**, risque de lésions définitives si l'exposition dure. Conseils : **s'éloigner des enceintes**, **porter des bouchons d'oreille**, faire des pauses au calme. (4 pts)

8. Le son a besoin d'un **milieu matériel** pour se propager : sans air, la vibration de l'enceinte ne peut pas être transmise jusqu'aux oreilles. (4 pts)